Data Architecture × Data Modeling - Minha Rota

Entrega 1 | Data Architecture

A. Sistemas

A arquitetura é composta por nove componentes: duas aplicações de uso (App Móvel e Painel Web), uma API que concentra as regras de negócio, dois bancos transacionais, um serviço externo de mapas e a camada analítica (ETL, Data Warehouse e BI).

#	Sistema	Tipo	Quem usa	Responsabilidade
1	App Móvel	Aplicação (front)	Motorista (e colaborador, em consulta restrita)	Exibir veículo, horários, rota, paradas e nomes dos colaboradores do dia
2	Painel Web Administrativo	Aplicação (front)	ADM/Transportadora e RH	Cadastros, associações, criação de rotas, aprovação/sugestão de embarques
3	API Backend	Serviço de negócio	Painel Web e App	Regras de negócio, autenticação, controle de acesso por perfil, gravação de auditoria
4	Banco Operacional (OLTP)	Banco relacional transacional	API Backend	Guardar o estado atual da operação (cadastros, rotas, viagens)
5	Banco de Segurança e Auditoria	Schema separado no banco relacional	API Backend	Usuários, perfis, consentimentos e trilha de auditoria
6	Serviço de Mapas/Geolocalização	Serviço externo	API Backend	Validar endereços e calcular trajetos
7	ETL + Staging	Pipeline de dados	Equipe de Dados	Extrair do operacional, tratar, anonimizar e carregar no DW
8	Data Warehouse (DW)	Banco analítico	Camada de BI	Histórico consolidado e otimizado para consulta
9	Sistema de BI	Dashboards	Diretoria, ADM, RH	Indicadores de ocupação, pontualidade, demanda e conformidade

Desenho da arquitetura

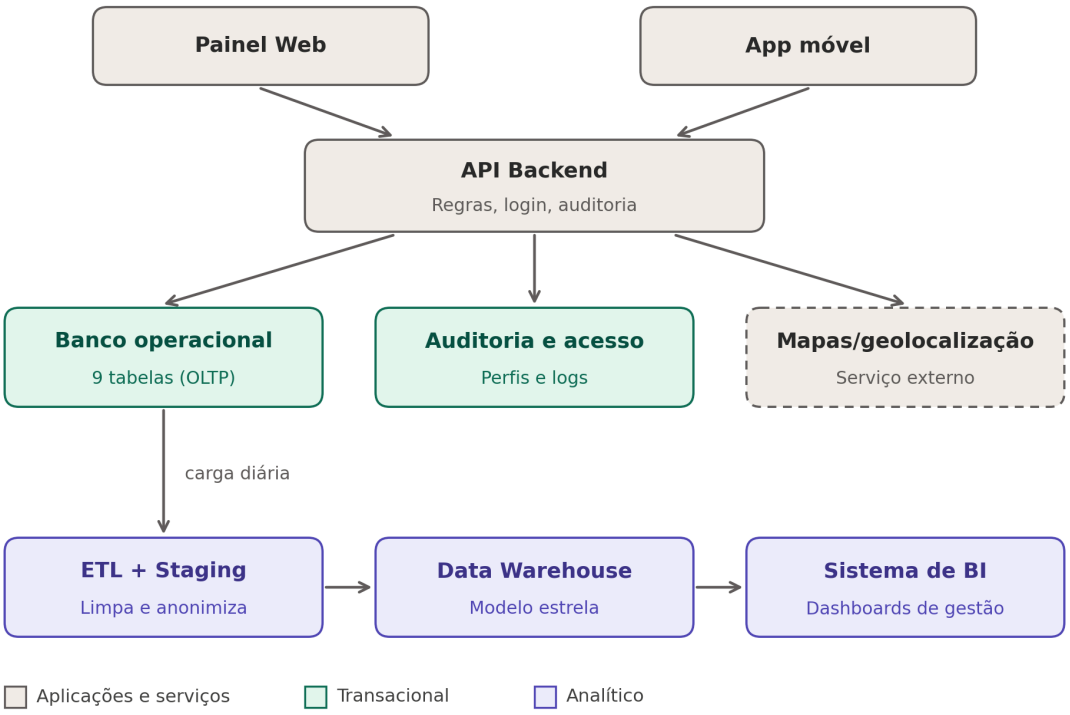


Figura 1 — Data Architecture do Minha Rota (transacional em verde, analítico em roxo).

B. Fluxo dos dados

Fluxo transacional (dia a dia)

1. O ADM, pelo Painel Web, cadastra colaborador, empresa, veículo e motorista; a API valida e grava no Banco Operacional.
2. O ADM associa veículo a motorista e cria a rota; a API usa o serviço de Mapas para validar os endereços das paradas e calcular o trajeto.
3. O RH sugere a inclusão de um colaborador; a sugestão fica pendente no Banco Operacional até a aprovação. Aprovada, o ADM associa o colaborador a uma parada da rota.
4. O motorista abre o App; a API devolve apenas veículo, horários, paradas e nomes dos colaboradores da rota dele (cópia temporária no celular).
5. Toda inclusão, alteração, exclusão e consulta sensível gera um registro no Banco de Segurança e Auditoria.

Fluxo analítico (carga periódica)

1. Todo dia de madrugada o ETL lê do Banco Operacional só o que mudou (coluna de última atualização), sem pesar a operação.
2. Os dados caem em tabelas de Staging, onde são limpos, padronizados e pseudonimizados (sem nome nem endereço exato).
3. O ETL carrega o DW (dimensões e fatos).

4. O BI consulta apenas o DW, nunca o banco operacional

C. Transacional vs Analítico

Banco	Natureza	Responsabilidade no projeto	Padrão de uso	Retenção
Operacional (OLTP)	Transacional	Estado atual: quem é motorista, qual rota existe, quem está em qual rota	Muitas leituras/escritas pequenas e rápidas; dados normalizados	Enquanto o vínculo estiver ativo; descarte/anonimização no desligamento
Segurança e Auditoria	Transacional (append-only para logs)	Quem acessa o quê; prova de conformidade com a LGPD	Escrita contínua, leitura para investigação	Conforme política de segurança (prazo maior que o dado operacional)
Staging	Transitório	Área de trabalho do ETL	Carga em lote	Apagado após cada carga bem-sucedida
Data Warehouse	Analítico	Histórico para análise: ocupação, pontualidade, demanda por bairro/empresa	Poucas consultas grandes, só leitura; modelo estrela	Longo prazo, sem dados pessoais diretos